Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)
Département des Sciences de la Terre

TD N° 5 : PROFONDEUR DU MOHO

I/ Le foyer et l'épicentre sont confondus

Un séisme artificiel est déclenché au niveau d'un bassin sédimentaire sur de la croûte continentale. Les ondes émises sont enregistrées par différentes stations. Chaque station reçoit un premier train d'ondes précoces qui se sont propagées en surface et un train d'ondes tardives qui se sont propagées en profondeur dans la croûte et ont été réfléchies au niveau de la discontinuité du Moho. La distance entre l'épicentre du séisme et l'une des stations d'enregistrement est de 75 km. Les ondes précoces ont été enregistrées 13,22 secondes après le séisme. Les ondes tardives sont parvenues à la station 5,34 secondes après les ondes précoces.

Déterminer la profondeur du Moho

La surface de la Terre et le Moho sont, à cette échelle, parallèles.

Le foyer et l'épicentre sont confondus car le séisme a été déclenché en surface. Ce lieu est noté *E*. La station est notée *S* (fig. 1).

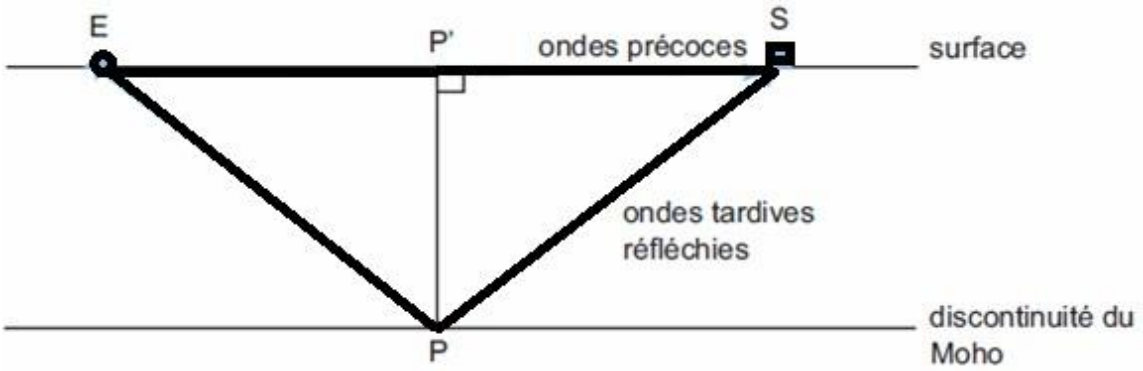


Fig. 1 : détermination de la profondeur du Moho PP'.

➢ **Calcul de la vitesse de propagation des ondes**

$$V = d/t \qquad \textbf{(équation 1)}$$

Avec les **ondes précoces** dont on connaît le trajet on a :

$$V = 75/13{,}22 = 5{,}673 \text{ km/s.}$$

Les ondes sismiques enregistrées se propagent à la vitesse de 5,673 km/s.

➢ Calcul de la profondeur du Moho PP'
Les ondes précoces et tardives, se propageant dans le même milieu, ont la même vitesse. Appliquant le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle, on a :

$$(EP)^2 = (PP')^2 + 1/2\ (ES)^2$$

Donc

$$PP' = \sqrt{(\mathrm{EP})^2 - 1/2\ (\mathrm{ES})^2} \qquad \textbf{(Équation 2)}$$

Il faut donc déterminer EP. L'onde étant réfléchie au niveau du Moho, d' après les lois de Descartes, les distances EP et PS sont égales. À partir de l'équation 1, il est possible d'écrire :

$$\mathbf{d = Vt} \text{ donc } \mathbf{2EP = Vt}$$

$$\mathbf{EP = (Vt) / 2} \qquad \textbf{(équation 3)}$$

t : temps mis par les ondes tardives = temps mis par les ondes précoces + retard des ondes tardives sur les ondes précoces soit :

$$\mathbf{t = 13{,}22 + 5{,}34 = 18{,}56\ s}$$

Le temps de trajet des ondes tardives est de 18,56 secondes.
Pour l'équation 3 avec la vitesse et le temps calculés précédemment : EP = 52,65
La distance EP est de 52,65 km.
Pour l'équation **2** :

$$PP' = \sqrt{\{(52{,}65)^2 - 1/2*(75)^2\}} = 36{,}96$$

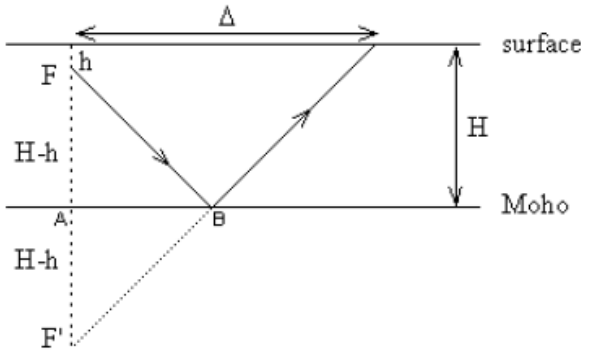
Le Moho est situé à 36,96 km de profondeur, valeur cohérente avec le lieu où les mesures ont été réalisées.

II/ Le foyer et l'épicentre ne sont pas confondus

Grâce à l'étude de certains séismes du logiciel sismolog (édité chez Chrysis), il est possible de calculer la profondeur du Moho. En effet, sur certains sismogrammes, on voit non seulement les ondes P et S mais également un deuxième train d'ondes P, les ondes PmP, qui se sont réfléchies sur le Moho.
On peut également, à partir de l'étude de sismogrammes, calculer la vitesse des ondes P et S soit manuellement, soit grâce à un tableur. La vitesse moyenne des ondes P dans la croûte sous les Alpes est de 6,25 $km.s^{-1}$.

Mode de calcul :

Calcul de la profondeur du Moho



$$\delta t = \frac{\sqrt{(2H-h)^2+\Delta^2}}{V} - \frac{\sqrt{h^2+\Delta^2}}{V}$$

$$(2H-h)^2 = \left(V.\delta t + \sqrt{h^2+\Delta^2}\right)^2 - \Delta^2$$

$$H = \frac{1}{2}\left[h + \sqrt{\left(V.\delta t + \sqrt{h^2+\Delta^2}\right)^2 - \Delta^2}\right]$$

δt différence de temps entre l'onde P directe et l'onde PMP et V la vitesse moyenne des ondes P dans la croûte.

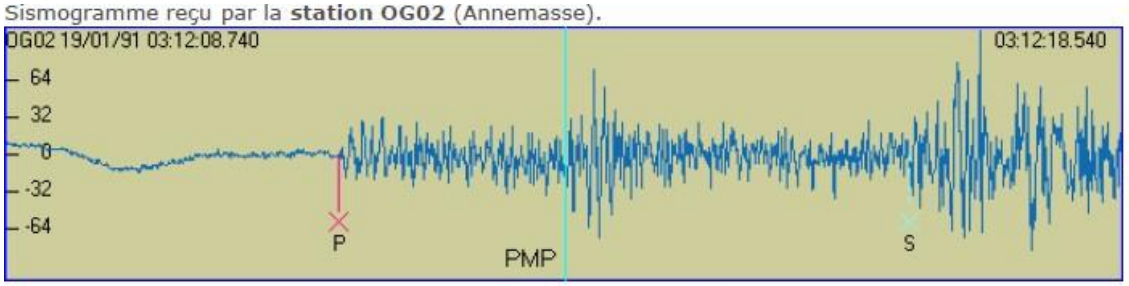
Calcul de la position du point de réflexion

AB représente la distance épicentre, point de réflexion :

$$\frac{H-h}{2H-h} = \frac{AB}{\Delta} \text{ d'où } AB = \frac{H-h}{2H-h}\Delta$$

Pour le Moho plusieurs sismogrammes peuvent être utilisés.
Séisme du 19/01/1991 : profondeur focale h = 11 km.

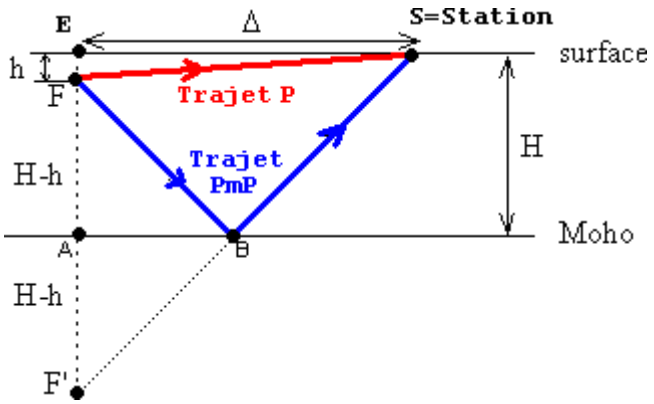
Sismogramme reçu par la **station OG02** (Annemasse).



Profondeur focale h = 11 km — Arrivée des ondes P à 3 h 12 min 15,580 s — Retard des ondes PMP δt = 2,96 s
Distance épicentrale Δ = 63,3 km — Arrivée des ondes PMP à 3 h 12 min 18,540 s — Profondeur du Moho H = 32,1 km
Arrivée des ondes S à 3 h 12 min 23,080 s

Détail du calcul de la profondeur du MOHO pour le cas 2
Les ondes sismiques obéissent à la loi de Snell – Descartes : le F' est donc le point image de l'objet qui est le point où a eu lieu le séisme (c'est-à-dire l'hypocentre). A partir du foyer du séisme, les ondes P sont diffusées dans toutes les directions (comme le point lumineux qui envoie de la lumière dans toutes les directions).

- Les ondes P sont celles qui arrivent directement à la station d'enregistrement.
- Les ondes PmP sont des ondes P qui se réfléchissent au niveau du Moho avant d'arriver à la station.



Schématisation du trajet des ondes sismiques P et PmP

E = Epicentre
F = Foyer du séisme
F' = Point « image » de F
h = profondeur du séisme
H = profondeur du Moho
Δ = distance de la station à l'épicentre du séisme

1° - Calcul de la position du point de réflexion (B) des ondes PmP au niveau du Moho.
Dans les triangles homothétiques **F'SE** et **F'BA,** le théorème de **Thalès** permet de calculer **AB** :

$$\frac{AB}{\Delta} = \frac{F'B}{F'S} = \frac{F'A}{F'E}$$

Avec $F'E = H + (H - h) = 2H - h$ et $F'A = H - h$

L'équation devient

$$\frac{AB}{\Delta} = \frac{H-h}{2H-h}$$

on en déduit que

$$AB = \frac{H - h}{2H - h} \times \Delta$$

2° - Calcul de la distance parcourue par les ondes P et PmP

On sait que :

$$t = \frac{D}{V}$$

Avec
V = vitesse des ondes P dans la croûte
D = la distance parcourue par les ondes
t = temps mis par les ondes pour parvenir à la station

$$D = V \times t$$

$\text{Donc } D_p = V \times t_p$, si $\mathbf{t_p}$ est le temps mis par les ondes **P** pour parvenir à la station
$D_{PmP} = V \times t_{PmP}$, si $\mathbf{t_{PmP}}$ est le temps mis par les ondes **PmP** pour parvenir à la station.

En appliquant le théorème de **Pythagore** au triangle **EFS**, on peut calculer $\mathbf{D_p}$:

$$\mathbf{FS^2 = EF^2 + ES^2}\text{, soit :}$$

$$(D_P)^2 = h^2 + \Delta^2 \text{ donc } \mathbf{D_p = \sqrt{(h^2 + \Delta^2)}}$$

En utilisant la loi de **Snell Descartes** on peut calculer $\mathbf{D_{PmP}}$:
$\mathbf{D_{PmP}}$ = **FB** + **BS** et, d'après la construction du point image, **FB** = **F'B**
$\mathbf{D_{PmP}}$ = **F'B** + **BS** = **hypoténuse** du triangle rectangle **SEF'**

$$\text{donc } (F'B + BS)^2 = (2H - h)^2 + \Delta^2$$
$$\text{D'où } \mathbf{D_{PmP}} = \sqrt{[(2H - h)^2 + \Delta^2]}$$

3° - Recherche de la profondeur du Moho
On peut calculer la différence de temps d'arrivée, **δt**, entre les ondes **P** et **PmP**

$$\delta t = \frac{(D_{PmP} - D_P)}{V}$$

$$\delta t = \frac{\sqrt{((2H-h)^2+\Delta^2)}}{V} - \frac{\sqrt{(h^2+\Delta^2)}}{V}$$

$$\delta t \,.\, V = \sqrt{((2H - h)^2 + \Delta^2)} - \sqrt{(h^2 + \Delta^2)}$$

$$\delta t \,.\, V + \sqrt{(h^2 + \Delta^2)} = \sqrt{((2H - h)^2 + \Delta^2)}$$

En élevant au carré cette expression, elle devient :

$$\left[\delta t \,.\, V + \sqrt{(h^2 + \Delta^2)}\right]^2 = ((2H - h)^2 + \Delta^2)$$

$$(2H - h)^2 = \left[\delta t \,.\, V + \sqrt{(h^2 + \Delta^2)}\right]^2 - \Delta^2$$

$$2H - h = \sqrt{\left[\delta t \,.\, V + \sqrt{(h^2 + \Delta^2)}\right]^2 - \Delta^2}$$

$$2H = h + \sqrt{\left[\delta t \,.\, V + \sqrt{(h^2 + \Delta^2)}\right]^2 - \Delta^2}$$

$$H = \frac{1}{2}\left(h + \sqrt{\left[\delta t \,.\, V + \sqrt{(h^2 + \Delta^2)}\right]^2 - \Delta^2}\right)$$

Pour calculer **H**, la profondeur du **Moho** à la distance **AB** de la station, il faut donc connaître :

- la **profondeur** du séisme,
- la vitesse **V** des ondes **P** dans la **croûte** à proximité de la station (on la considère égale à **6,5 km.s^{-1}**),
- la distance **Δ** entre l'épicentre et la station,
- la différence de temps d'arrivée **δt**, entre les ondes **P** directe et les ondes **PmP** réfléchies par le Moho (ce temps sera appelé "Autres -P" lors du dépouillement des sismogrammes)

Application numérique dans le cas 2 qui nous concerne ici :

h = profondeur du séisme = **11 Km**
Δ = distance de la station à l'épicentre du séisme = **63,3 Km**
V = la **vitesse moyenne** des ondes **P** dans la croûte sous les Alpes = **6,25 km.s^{-1}**
δt = la différence de temps d'arrivée, entre les ondes **P** directe et les ondes **PmP** réfléchies par le Moho = **2,96 s**
H = profondeur du Moho = **32,14 Km.**

N. B. :
RAPPELER AUX ETUDIANTS QU'ILS N'ONT A RETENIR POUR LE CAS 2 QUE LA FORMULE FINALE SUIVANTE (SANS DEMONSTRATION) :

$$H = \frac{1}{2}\left(h + \sqrt{\left[\delta t \,.\, V + \sqrt{(h^2 + \Delta^2)}\right]^2 - \Delta^2}\right)$$